ROBÔ CIRÚRGICO (TIPO DA VINCI)

Disciplina: Physical Computing & Microcontrollers

Docente: Prof. Sandro Ferraz

Atividade: Vídeo da GS (não é a entrega do trabalho para nota, e sim para ser premiado)

Onde entregar: Portal FIAP > ***Physical Computing & Microcontrollers*** > Entrega de trabalho

Qual formato do vídeo: O vídeo deverá ser postado no YOUTUBE e o link des te vídeo deverá ser entregue em formato PDF

Grupo de alunos (máximo): 3 alunos

Data limite: 19/11/2025 – 23h55

TRABALHO PROPOSTO

Objetivo

Criar um pequeno projeto que mostre **como seria a parte elétrica** de um robô cirúrgico parecido com o Da Vinci. O grupo deve indicar os principais **motores, drivers, placas de controle e sensores**, explicando de forma simples para que serve cada um. Também devem dizer **onde poderia ser usada a linguagem Assembly** e por quê.

O que entregar (em um arquivo PDF ou slide)

1. **Desenho simples** do robô e da ligação dos principais componentes (placa, motor, sensor, fonte etc.).
2. **Lista dos componentes** usados e suas funções.
3. **Explicação curta** (em poucas linhas) sobre o uso de Assembly no sistema.
4. **Resumo final** dizendo como o robô se movimenta e é controlado.

O que o vídeo deverá conter?

1. Motores e movimento

- Motores elétricos fazem os braços se mexerem. Podem ser **motores de passo** ou **motores DC com encoder** (que informam a posição).
- Drivers controlam a força e a velocidade dos motores.

2. Placa de controle

- Pode ser uma placa como **Arduino, ESP32 ou Raspberry Pi**.
- Recebe os comandos do cirurgião e envia sinais para os motores.
- Lê os sensores e ajusta os movimentos.

3. Sensores

- Encoders: informam a posição dos braços.
- Sensores de força: medem a pressão nos instrumentos.
- Câmeras: ajudam o cirurgião a ver o que está fazendo.

4. Fonte de energia

- Fornece eletricidade segura para os motores e para a placa.
- Pode ter uma chave de emergência (botão de parada).

5. Onde usar Assembly

A linguagem Assembly é usada em **partes muito rápidas e delicadas** do robô, por exemplo:

- Ler sensores com precisão de microssegundos.
- Controlar o tempo dos pulsos enviados aos motores.
- Fazer cálculos rápidos sem atrasos.

Justificativa: Assembly é muito rápido e direto, ideal para comandos que exigem **respostas imediatas**, como o movimento suave de um braço cirúrgico.

Avaliação (100 pts)

- Desenho e clareza da explicação – 40 pts
- Lista e função dos componentes – 30 pts

- Uso do Assembly explicado corretamente – 20 pts
- Organização e apresentação – 10 pts